蒋杰翔



13018914592 | jiangjiexiang70@gmail.com

教育背景

杭州电子科技大学信息工程学院　　自动化（本科）　　2027.06 毕业

专业技能

- 具身智能与模仿学习： 熟悉 LeRobot 工具链及 ACT 策略训练、评测与实机部署流程；具备 VR 遥操作数据采集、清洗与闭环执行经验，做过 π0.5 的 SFT 训练与实机部署；熟悉 MCP 工具接口封装与具身 Agent（RPent）任务编排。
- 机器人开发与仿真： 熟悉 ROS / ROS2 开发与调试，具备 Isaac Sim、MuJoCo 仿真平台使用经验。
- SLAM 与自主导航： 具备 Cartographer、FAST-LIO-SAM 建图与重定位调试经验；熟悉 AMCL 定位及 Nav2 导航流程，了解 DWB 局部规划、Gmapping 与 LIO-SAM。
- 传感器与数据处理： 熟悉激光雷达、IMU、单目 / RGB-D 相机的接入与标定；掌握 TF 坐标变换、时间戳同步、rosbag 录制回放及点云、图像数据处理。
- 开发效率工具： 熟练使用 Cursor、Codex 等 AI 编程工具辅助代码开发、问题排查与技术文档整理。

实习经历

老板电器　　具身智能研究院 · 算法实习生　　2026.07 - 2026.10

- 负责餐后清洁机器人的任务系统开发，开发机器人 MCP 服务将抓取、导航、放置等动作技能封装为工具，并基于 RPent 具身智能体打通「抓取盘子 — 自主导航 — 放置盘子」的完整流程。
- 基于自变量双臂机器人完成 π0.5 视觉-语言-动作模型训练，实现餐盘抓取任务。
- 基于 RLinf 框架开展 PPO 强化学习训练，探索抓取放置任务的策略优化流程。
- 负责具身智能数据采集平台的整体开发，搭建任务分发、标注 / 审核人员指派与流程审批链路，支持流程完成后按版本发布数据集；基于 SAM 3.1 实现 2D bbox 自动标注，减少人工框选工作量。
- 基于 Rokae 机械臂与灵巧手开发咖啡饮品制作流程：抓取杯子后依次移动至制冰机接冰、咖啡机接取咖啡，完成机械臂运动与灵巧手动作联调，实现取杯、转运与放置的全流程执行。
- 负责油烟机污渍擦除任务的机械臂控制开发，实现示教轨迹录制与回放，采用阻抗控制实现擦除过程中的柔顺控制。

浙江大学CAD&CG全国重点实验室　　实习生　　2026.03 - 2026.07

- 开展模仿学习与 VLA 策略实践：基于 SO-101 采集清洗 300 组抓取放置演示数据，完成 ACT 训练与实机部署；完成 SmolVLA、π0.5、LingBot-VLA 复现与评测。
- 负责四足机器狗（机身搭载机械臂）平台的多传感器接入：激光雷达、RGB-D 与 IMU 的 ROS2 驱动、时间同步与外参标定；基于森云相机与 Jetson Orin 完成双目标定。
- 基于 Cartographer 完成四足机器狗建图与 IMU 适配，解决户外场景下的定位漂移与地图重影问题。
- 对接四足机器狗本体控制接口，实现速度与转向指令下发与运动状态反馈，完成移动控制链路调试。
- 开发远程遥控功能：搭建操控端与机器狗本体之间的指令下行与状态回传通道，支持底盘移动与机械臂关节的远程操作，配合视觉回传完成远程对准与抓取。

杭州集世迈新能源智能装备股份有限公司　　算法实习生　　2025.07 - 2026.01

- 工具链开发： 开发 **Apollo2rosbag** 数据转换工具，将点云、IMU、图像等原始数据统一转换为 rosbag，支持建图与感知算法的离线回放与调试。
- 建图与重定位： 基于 Livox Mid-360 与 FAST-LIO-SAM 构建自动驾驶叉车点云地图，负责重定位模块开发；针对匹配不稳定与定位漂移，优化 ICP 匹配流程、候选帧筛选与重定位触发逻辑。
- 地图数据验证： 负责 OpenDRIVE 地图制作及 VTS 地图库测试，完成道路、车道与交叉口等要素校验，修复连接关系与拓扑异常。

项目经历

基于 RPent 具身智能体的餐后清洁机器人任务系统

- 抓取策略训练： 基于自变量双臂机器人采集餐盘抓取演示数据，完成 π0.5 视觉-语言-动作模型的训练与部署，实现餐盘稳定抓取。
- 多模型适配： 接入 LingBot-VLA、GR00T N1.7 等视觉-语言-动作模型用于餐盘抓取，形成可替换的策略执行方案。
- MCP 工具开发： 将 π0.5 抓取策略与自主导航、放置等原子技能封装为标准 MCP 工具，定义输入输出参数与执行状态返回，为上层智能体提供统一可调用的动作接口。
- 智能体接入： 基于 RPent 搭建任务系统，由规划器负责任务理解与步骤拆分，通过 MCP 调用上述工具完成「抓取盘子 — 导航 — 放置盘子」长程任务的编排与执行。
- 任务完成判定： 借助 RPent 的结果检查机制判断抓取、导航、放置各阶段是否达成，未完成时触发重试与重新规划，保证长程流程可控执行。